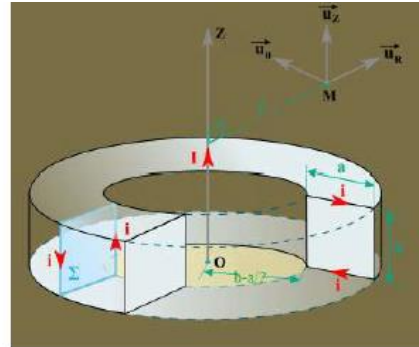


TD EM2 Induction de Neumann : circuit fixe dans un champ magnétique variable

EM2-1 Pince ampèremétrique

Une pince ampèremétrique permet de mesurer l'intensité du courant traversant un câble sans avoir à insérer d'ampèremètre dans le circuit. Elle est constituée d'un tore de section carrée de côté $a = 1 \text{ cm}$, d'axe (Oz) et de rayon moyen $b = 5 \text{ cm}$, sur lequel sont bobinées régulièrement un grand nombre $N = 10^4$ de spires carrées de côté a en série. Ce circuit de résistance $R = 0,2 \Omega$ est fermé sur un ampèremètre de résistance $R_A = 0,3 \Omega$.

D'autre part un fil long (considéré comme infini) confondu avec l'axe Oz est parcouru par un courant d'intensité variable de fréquence $f = 50 \text{ Hz}$ et d'expression $I = I_M \cos(\Omega t)$. Soit $i(t) = i_M \cos(\Omega t + \varphi)$ la valeur du courant dans la pince ampèremétrique en régime sinusoïdal forcé. Soit $\vec{B}$ le champ magnétique total, créé par le fil et la pince.

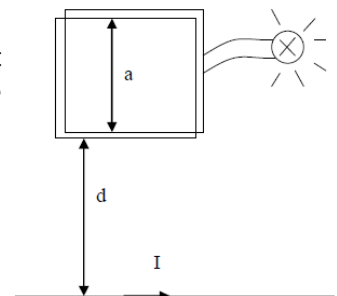


1. En étudiant les symétries du dispositif, justifier que $\vec{B}$ est de la forme $\vec{B} = B\vec{u}_\theta$
Par une étude qui n'est pas demandée ici, on peut établir l'expression $B(r)$ en un point M situé dans la section d'une spire carrée du tore : $B(r) = \frac{\mu_0}{2\pi r} \cdot (I + N \cdot i)$ où $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$ est la perméabilité magnétique du vide.
2. Justifier qu'en première approximation, on peut considérer le champ magnétique comme ayant un module uniforme à l'intérieur du tore.
3. Déterminer le flux magnétique total φ à travers les N spires, puis le coefficient d'inductance mutuelle.
4. À l'aide de la notation complexe, en déduire l'expression du rapport i_M/I_M . Quelle est approximativement la valeur de ce rapport compte tenu des valeurs numériques des grandeurs ?

EM2-2 Induction près d'une ligne électrique

Une ligne à haute tension transporte un courant sinusoïdal de fréquence 50 Hz et de valeur efficace $I = 1 \text{ kA}$. On approche une bobine plate de N spires carrées de côté $a = 30 \text{ cm}$ à une distance $d = 1,0 \text{ m}$ comme indiqué sur le schéma (son plan moyen contient le fil, placé parallèlement à deux de ses côtés).

Cette bobine, d'inductance et de résistance négligeables est fermée sur une ampoule qui s'éclaire si la tension efficace à ses bornes est supérieure à $1,5 \text{ V}$.

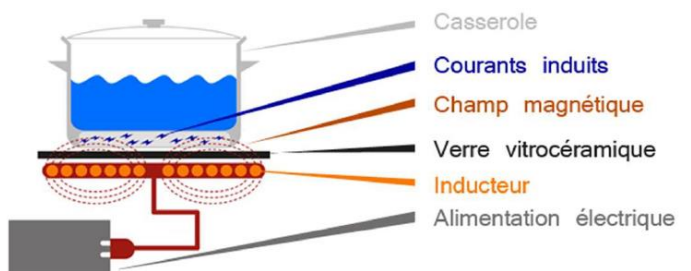


1. Le champ magnétique produit par le fil conducteur est de direction orthoradiale et son module a pour expression $B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$. Evaluer le flux magnétique traversant le cadre. Pour cela, on pourra décomposer la surface du cadre en bandes infinitésimales de longueur a et de largeur dr , parallèles au fil puis sommer les flux élémentaires correspondants.
2. Déterminer le nombre de spires nécessaires pour que l'ampoule s'éclaire.

EM2-3 Plaque à induction

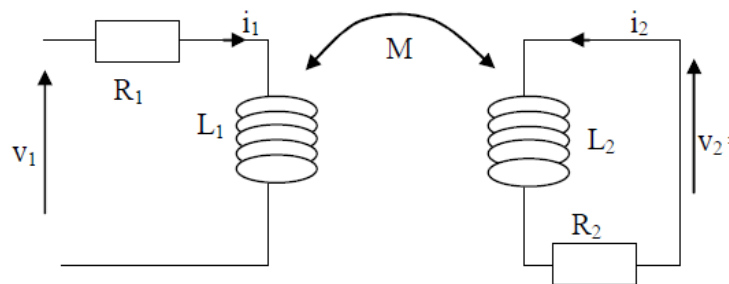
Le chauffage du fond métallique des récipients de cuisson peut être directement réalisé au moyen de courants de Foucault induits par un champ magnétique variable.

Logé dans une plaque en céramique, un bobinage alimenté en courant sinusoïdal génère ce champ.



Ce bobinage est soumis à une tension d'alimentation $v_1(t)$ variable sinusoïdale de valeur efficace $V_1 = 130 \text{ V}$ de fréquence $f = 25 \text{ kHz}$. Le transfert d'énergie électrique s'effectue par induction mutuelle entre ce bobinage (l'inducteur) et la plaque circulaire formant le fond du récipient (l'induit) assimilable à une spire unique fermée.

L'inducteur comporte 20 spires de rayon $R = 5,0 \text{ cm}$, de résistance totale $R_1 = 1,8 \cdot 10^{-2} \Omega$ et d'auto-inductance $L_1 = 30 \mu\text{H}$. L'induit est représenté par une spire unique de résistance $R_2 = 8,3 \text{ m}\Omega$ et d'auto-inductance $L_2 = 0,24 \mu\text{H}$. L'ensemble se comporte comme deux circuits couplés par une mutuelle M .



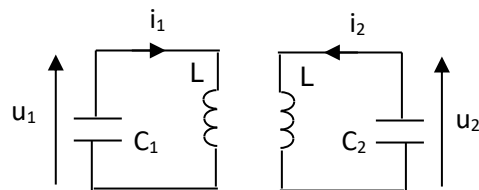
Représentation en convention récepteur

1. Ecrire les équations électriques relatives aux deux circuits (équations de couplage entre les intensités i_1 et i_2 circulant dans chacun d'eux).
2. En déduire l'expression littérale du rapport des amplitudes complexes $\underline{A} = I_2/I_1$ ainsi que l'expression littérale de l'impédance complexe d'entrée du bobinage inducteur $\underline{Z}_e = \underline{V}_1/\underline{I}_1$.
3. Vérifier que la fréquence choisie amène à pouvoir négliger les résistances R_1 et R_2 . Simplifier les expressions littérales précédentes en conséquence puis effectuer le calcul numérique des modules de $\underline{A}$ et $\underline{Z}_e$ sachant que la valeur de mutuelle est estimée à $M = 2,0 \mu\text{H}$.
4. Déterminer alors la puissance dissipée dans les parties résistives du circuit inducteur et du circuit induit.
5. On soulève le récipient. Par un raisonnement qualitatif, déterminer si l'amplitude I_1 du courant appelé par l'inducteur décroît ou augmente.

EM2-4 Circuits couplés

Soient deux circuits LC identiques mais dont les bobines s'influencent mutuellement par induction. On note M le coefficient d'inductance mutuelle et on pose :

$$C = C_1 = C_2; \quad k = \frac{M}{L} : \text{constante de couplage}; \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



1. Soient q_1 et q_2 les charges des condensateurs à l'instant t ; établir un système différentiel en $q_1(t)$ et $q_2(t)$.
2. On note $S = q_1 + q_2$ et $D = q_1 - q_2$. Déterminer les équations différentielles vérifiées par $S(t)$ et $D(t)$.
3. À l'instant initial, le condensateur C_1 porte une charge Q tandis que C_2 est déchargé, les intensités dans les deux circuits sont nulles. Déterminer $D(t)$ et $S(t)$ en faisant intervenir les pulsations ω_D et ω_S que l'on définira.
4. En déduire $q_1(t)$ et $q_2(t)$.
5. Pour un couplage faible ($k \ll 1$), exprimer $\omega_D + \omega_S$ et $\Delta\omega = \omega_D - \omega_S$ de façon simple. On utilisera la propriété suivante : $(1 + u)^\alpha \approx 1 + \alpha u$ pour $u \ll 1$.
6. Dans ces conditions, en déduire qu'il existe un phénomène de battement dont on donnera la période en fonction de ω_0 et k . Représenter l'allure de $q_1(t)$.
7. En pratique, quels phénomènes vont limiter la durée des oscillations ?

Données : $\cos a + \cos b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \cos \frac{a-b}{2}$ $\cos a - \cos b = 2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{b-a}{2}$

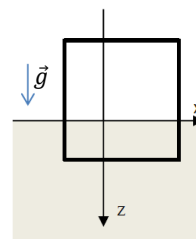
TD EM3 Induction de Lorentz : circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire

EM3-1 Cadre carré en chute dans un champ magnétique

Un champ magnétique uniforme et stationnaire $\vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_y$ règne dans une région de l'espace ($z > 0$), l'axe (Oz) étant vertical descendant.

Un cadre métallique carré MNPQ, de côté a et de résistance R et de masse m , est abandonné sans vitesse initiale, par rapport au référentiel du laboratoire (O, x, y, z) ; (le trièdre $(Oxyz)$ est direct).

Au cours de la chute, son plan coïncide avec le plan vertical Oxz ; à l'instant $t = 0$, le côté inférieur MN du cadre est à la cote $z = 0$. On note g l'intensité de la pesanteur.



1. Trouver la f.é.m. induite e dans le cadre à partir de la loi de Faraday.
2. Montrer que le sens du courant induit est conforme à la loi de Lenz.
3. Etablir l'équation différentielle du mouvement de translation du cadre au cours de sa chute. En déduire l'expression de sa vitesse en fonction du temps tant que $z < a$. Interpréter. Que se passe-t-il au-delà de $z = a$?

EM3-2 Mouvement d'une barre roulant sur des rails, freinage inductif

Une barre de longueur L et de masse m est placée orthogonalement sur deux rails parallèles et inclinés d'un angle α par rapport à l'horizontale. Le tout est plongé dans un champ magnétique uniforme, de module B et de direction verticale, orienté vers le haut. On note $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$ l'accélération de la pesanteur. On néglige tout frottement mécanique dans l'expérience ainsi que les phénomènes d'auto-induction.

Un fil électrique relie les deux rails, assurant la fermeture d'un circuit électrique constitué de la barre et des deux portions de rail mises en jeu pour une position donnée de la barre repérée par la coordonnée x . On simplifie l'étude en considérant que la résistance totale de ce circuit reste invariante, de valeur $R = 1,0 \Omega$, quelle que soit la position de la barre sur les rails.

La barre est abandonnée sans vitesse à l'abscisse $x = 0$.

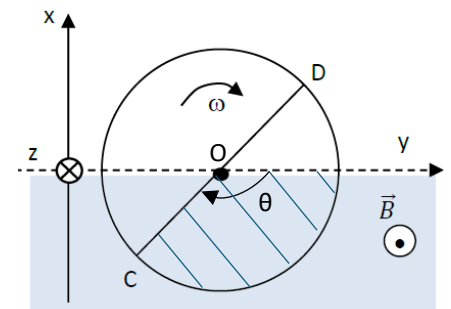
1. Déterminer l'intensité i circulant dans la barre en fonction de L , B , α et de la vitesse v de déplacement de la barre.
2. Etudier le mouvement de la barre et montrer qu'elle atteindra une vitesse v_{lim} au bout d'une durée que l'on évaluera en faisant apparaître un temps caractéristique τ .
3. Calculer numériquement v_{lim} , τ ainsi que la valeur maximale atteinte par l'intensité i pour $B = 0,1 \text{ T}$, $L = 10 \text{ cm}$, $m = 0,015 \text{ kg}$ et avec $\alpha = 30^\circ$. Discuter la faisabilité de l'expérience.
Serait-elle réalisable dans l'entrefer d'un électro-aimant d'une machine d'analyse IRM, où l'on réalise un champ $B = 10 \text{ T}$ dans un espace dont la taille typique est de l'ordre de 50 cm ?

EM3-3 Freinage électromagnétique

On modélise le système par une circonférence de rayon a et de résistance $2R$, uniformément répartie, munie d'un diamètre $[CD]$ de résistance R .

L'ensemble est en rotation autour d'un axe horizontal et est soumis à un champ magnétique uniforme, qui n'est présent que dans le demi-espace défini par $z < 0$ (le champ magnétique est nul pour $z > 0$).

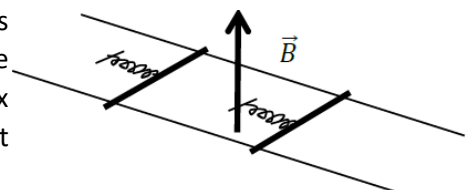
On note ω la vitesse angulaire instantanée du dispositif. Le moment d'inertie du dispositif, par rapport à l'axe de rotation est noté $J = ma^2/2$.



1. Calculer le flux du champ magnétique à travers la partie hachurée puis exprimer la f.é.m. induite e dans le dispositif
2. En déduire l'intensité i circulant dans le diamètre $[CD]$. On pensera à tracer un schéma électrique du circuit.
3. Faire le bilan des actions mécaniques s'exerçant sur le système.
4. Exprimer la force élémentaire puis le moment élémentaire par rapport à O s'exerçant sur un tronçon élémentaire du circuit et en déduire le moment total par rapport à O .
5. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $\omega(t)$ et la résoudre. Commenter

EM3-4 Oscillateur à couplage électromécanique

Deux barres métalliques peuvent glisser sans frottement sur deux rails conducteurs horizontaux parallèles et distants de a . Chaque barre possède une masse m , une résistance $R/2$, et reste perpendiculaire aux rails. Les deux ressorts sont identiques, de raideur k et longueur à vide l_0 . Le système est plongé dans un champ magnétostatique B orthogonal au plan horizontal.



À l'instant initial, $t = 0$, le ressort (1) est comprimé ($l_1 = l_0 - a$) et le ressort (2) n'est ni comprimé ni tendu. On laisse évoluer le système sans vitesse initiale. La position de chacune des barres est repérée par l'écart à sa position de repos, soit $x_1 = l_1 - l_0$ et $x_2 = l_2 - l_0$. On néglige les phénomènes d'auto-induction.

1. Exprimer le courant induit i dans le circuit formé des deux barres AB et CD et des portions de rails les reliant, de résistance négligeable. Former les équations du système, et en déduire le mouvement ultérieur des deux barres.
2. Montrer qu'en combinant les deux équations obtenues, on arrive formellement à un système de deux équations différentielles indépendantes portant sur la somme $S = x_1 + x_2$ et la différence $D = x_1 - x_2$. Donner une forme générale des solutions $S(t)$ et $D(t)$.

On pourra poser : $\omega_0^2 = k/m$ et $\lambda = B^2 a^2 / (m R \omega_0)$. On supposera dans tout l'exercice que $0 < \lambda < 1$.

En déduire une description du mouvement des deux barres.

3. Faire un bilan énergétique du problème.